

TECHNISCHE ÜBERGABE

API-Dokumentation UVS / HubSpot / Make

Teilnehmerübernahme sowie Angebots- und Vertragssynchronisation

VERSION	1.0
SCHNITTSTELLENSTAND	Revision 3 / 04.08.2026
ZIELGRUPPE	Externer HubSpot- und Make-Implementierungspartner
STATUS	Übergabestand - Produktivfreigabe nach gemeinsamer End-to-End-Abnahme

VERTRAULICHE TECHNISCHE PROJEKTDOKUMENTATION

Diese Fassung enthält keine produktiven URLs, API-Schlüssel, Webhook-Adressen oder personenbezogenen Echt Daten. Die Beispiele verwenden ausschließlich synthetische Daten.

Inhalt und Schnellüberblick

1. Zweck, Geltungsbereich und Verantwortungen	3
2. Funktion 1 - Teilnehmer aus HubSpot an das UVS übergeben	4
3. Funktion 2 - Angebot oder Vertrag über Make nach HubSpot synchronisieren	8
4. Temporäre PDF-URL für Make	12
5. Fehlerbehandlung, Retry und Sicherheitsregeln	13
6. Gemeinsame Abnahme und Go-live-Checkliste	14
7. Anhang	15

Die zwei dokumentierten Funktionen

1. HubSpot/Make übergibt eine Person einschließlich der bereits bestehenden ersten Deal-ID an POST `/api/participants/store`.
2. Das UVS übergibt Angebot oder Vertrag als JSON an den vertraulichen Make-Webhook. Make aktualisiert den übergebenen Deal oder legt bei `deal_id: null` einen neuen Deal an und bestätigt die Deal-ID.

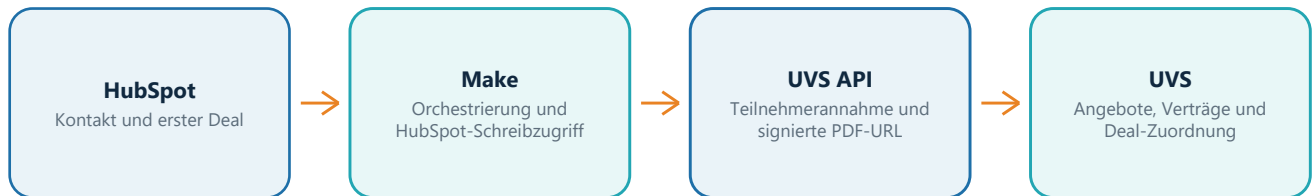
Verbindliche Kurzregeln

- Die erste `hubspot_deal_id` entsteht in HubSpot und ist beim Teilnehmerimport Pflicht.
- Make verzweigt ausschließlich anhand von `deal_id`: Wert vorhanden = exakt diesen Deal aktualisieren; `null` = neuen Deal anlegen.
- Eine erfolgreiche Make-Antwort ist nur `status = ok` plus eine nichtleere `deal_id`.
- `pdf_url` ist optional, zeitlich begrenzt und unverändert sofort per GET abzurufen.
- Produktive Base-URLs, API-Key und Webhook-URL werden getrennt über einen sicheren Kanal ausgetauscht.

1. Zweck, Geltungsbereich und Verantwortungen

Dieses Dokument beschreibt den extern relevanten HTTP-Vertrag zwischen HubSpot/Make und dem UVS. Es ist für Implementierung, Test und Abnahme durch den externen Integrationspartner bestimmt. Interne Datenbanktabellen, Dateisystempfade und Schlüsselverwaltung sind nur dort erwähnt, wo sie das beobachtbare Verhalten beeinflussen.

Systemübersicht



Verantwortungsmatrix

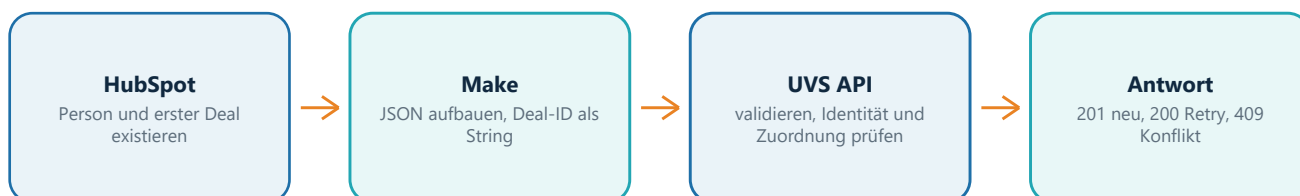
Partei	Verantwortung
CBW / UVS	UVS-API bereitstellen, dedizierten API-Key vergeben, gültige Payloads senden, temporäre PDF-URL erzeugen und Deal-Zuordnung lokal speichern.
Integrationspartner	HubSpot-Auslöser und Make-Szenario betreiben, Webhook vertraulich bereitstellen, Deal korrekt aktualisieren oder anlegen, PDF sofort abrufen und eine vertragskonforme JSON-Antwort liefern.
Gemeinsam	Produktiv-URLs und Schlüssel sicher austauschen, HTTPS/Erreichbarkeit prüfen, Grenz- und Wiederholungsfälle testen und Go-live freigeben.

Kein Geheimnis in diesem Dokument

Die Platzhalter **<UVS-API-DOMAIN>**, **<API-KEY>** und **<MAKE-WEBHOOK-URL>** werden vor Produktivbetrieb separat ersetzt. Webhook-URLs und API-Schlüssel dürfen weder in Tickets noch in normalen E-Mails oder Logs erscheinen.

2. Funktion 1 - Teilnehmer aus HubSpot an das UVS übergeben

HubSpot besitzt zu diesem Zeitpunkt bereits den Kontakt und den ersten Deal. Der Integrationspartner sendet die Personendaten zusammen mit dieser Deal-ID an das UVS. Der Endpunkt erzeugt bei einer neuen Person den Personen- und Interessentendatensatz sowie die vorgemerkte Deal-Zuordnung.



POST	https://<UVS-API-DOMAIN>/api/participants/store
AUTH	Authorization: Bearer <API-KEY> oder X-API-Key: <API-KEY>; erforderliche Ability participants.store
LIMIT	600 Requests pro Minute; 429 ist möglich. Für Integrationen mit moderatem Backoff arbeiten.

Erforderliche Header

```
POST /api/participants/store HTTP/1.1
Host: <UVS-API-DOMAIN>
Authorization: Bearer <API-KEY>
Content-Type: application/json
Accept: application/json
```

Wichtig für IDs und Telefonnummern

hubspot_deal_id, Postleitzahl und Telefonnummern als JSON-String mit Anführungszeichen senden. So bleiben führende Nullen erhalten. Für {mono('geburt_datum')} ist {mono('YYYY-MM-DD')} das verbindlich empfohlene Austauschformat.

Request-Felder - Pflichtfelder

Feld	JSON-Typ	Pflicht	Regel / Bedeutung
institut_id	Integer	ja	Numerische UVS-Instituts-ID; wird fachlich vorab abgestimmt.
geschlecht	String	ja	Exakt einer der Codes M, W, D oder S.
nachname	String	ja	Maximal 125 Zeichen.
vorname	String	ja	Maximal 125 Zeichen.
strasse	String	ja	Straße und Hausnummer, maximal 125 Zeichen.
plz	String	ja	Maximal 10 Zeichen; als String senden.
ort	String	ja	Maximal 125 Zeichen.
email_priv	String	ja	Gültige E-Mail-Adresse, maximal 255 Zeichen.
telefon1	String	ja	Primäre Telefonnummer, maximal 100 Zeichen.
geburt_datum	Datum	ja	Empfohlen YYYY-MM-DD; wird intern normalisiert.
geburt_ort	String	ja	Maximal 125 Zeichen.
nationalitaet	String	ja	Maximal 50 Zeichen; abgestimmter Text oder Code.
qualifiz_art	String	ja	Qualifizierungsart, maximal 20 Zeichen; Wertebereich fachlich abstimmen.
hubspot_deal_id	String	ja	ID des bereits in HubSpot existierenden ersten Deals, maximal 64 Zeichen. Darf nicht leer sein.

Request-Felder - optionale Felder

Feld	JSON-Typ	Regel / Bedeutung
titel_kennz	String / null	Titelkennzeichen, max. 10.
adresszusatz1	String / null	Erster Adresszusatz, max. 255.
adresszusatz2	String / null	Zweiter Adresszusatz, max. 255.
lkz	String / null	Länderkennzeichen, max. 5.
telefon2	String / null	Weitere Telefonnummer, max. 100.
werbetaeger	String / null	Werbeträger / Quelle, max. 100.
schulbildung	String / null	UVS-Code Schulbildung, max. 15.
beruf_studium	String / null	Beruf oder Studium, max. 60.
stud_richtung	String / null	Studienrichtung, max. 50.
stud_semester	Integer / null	Ganzzahl von 0 bis 99.
beruf_branche	String / null	Branchen-Code, max. 4.
edv_vorkenntnis	String / null	UVS-Code EDV-Vorkenntnisse, max. 10.
eng_vorkenntnis	String / null	UVS-Code Englisch-Vorkenntnisse, max. 10.
katalog_kz	String / null	Katalogkennzeichen, max. 20.

Optionale Werte

Nicht vorhandene optionale Werte bevorzugt weglassen oder explizit als JSON-**null** senden. Keine zusätzlichen Geheimnisse oder internen HubSpot-Objekte mitsenden; der Request wird protokolliert.

2.1 Beispielrequest

```
{
  "institut_id": 1,
  "geschlecht": "D",
  "titel_kennz": null,
  "nachname": "Mustermann",
  "vorname": "Erika",
  "strasse": "Musterweg 1",
  "lkz": "DE",
  "plz": "20095",
  "ort": "Hamburg",
  "email_priv": "erika.mustermann@example.test",
  "telefon1": "+49 40 123456",
  "geburt_datum": "1990-05-17",
  "geburt_ort": "Hamburg",
  "nationalitaet": "DE",
  "werbetaeager": "HubSpot",
  "qualifiz_art": "Weiterbildung",
  "hubspot_deal_id": "1234567890"
}
```

2.2 Identität, Idempotenz und Updates

Die logische Personenerkennung verwendet die Kombination aus `institut_id`, `geschlecht`, `vorname`, `nachname` und normalisiertem `geburt_datum`. E-Mail, Telefon und Anschrift gehören nicht zum Identitätsschlüssel.

Situation	HTTP	Ergebnis
Person unbekannt, Deal-ID frei	201	Person, Interessent und vorgemerkte Deal-Zuordnung werden angelegt.
Gleiche Person und gleiche Deal-ID	200	Idempotenter Erfolg; kein zweites Mapping.
Vorhandene Person noch ohne Deal-Mapping	200	Die übergebene Deal-ID wird als Pending-Mapping ergänzt.
Deal-ID gehört zu anderer Person	409	Keine Änderung; Konflikt muss fachlich geklärt werden.
Person besitzt andere Deal-Zuordnung	409	Keine Änderung; der Endpunkt ist nicht zum Hinzufügen weiterer Deals gedacht.

Kein Stammdaten-Update bei Retry

Bei einer bereits gefundenen Person aktualisiert dieser Endpunkt weder Adresse noch E-Mail, Telefon oder Interessentendaten. Für Stammdatenänderungen ist ein eigener, abgestimmter Prozess erforderlich.

2.3 Erfolgsantworten

Neue Person - HTTP 201 Created

```
{
  "message": "Person + Interessent erfolgreich gespeichert",
  "person_uid": 123,
  "person_id": "1-0001234",
  "interessent_id": "1-000123400",
  "hubspot_deal_id": "1234567890"
}
```

Vorhandene Person / identischer Retry - HTTP 200 OK

```
{
  "message": "HubSpot Deal-ID fuer diese Person bereits gespeichert",
  "person_id": "1-0001234",
  "hubspot_deal_id": "1234567890"
}
```

2.4 Fehlerantworten

HTTP	Kategorie	Verhalten des Aufrufers
401	Authentifizierung	API-Key fehlt, ist ungültig/abgelaufen oder gehört keinem aktiven Benutzer. Body enthält message.
403	Berechtigung	API-Key besitzt weder participants.store noch all.
409	Deal-Konflikt	Body enthält message, person_id und hubspot_deal_id. Nicht automatisch mit anderer ID wiederholen.
422	Validierung	Body enthält message: Validation failed und ein errors-Objekt mit Feldlisten.
429	Rate Limit	Kurz warten und denselben Request mit moderatem Backoff wiederholen.
500	Verarbeitung	Technischer Fehler. Mit exakt derselben Identität und Deal-ID kontrolliert wiederholen; Support informieren, wenn der Fehler bleibt.

Validierungsbeispiel - fehlende Deal-ID

```
HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity
Content-Type: application/json

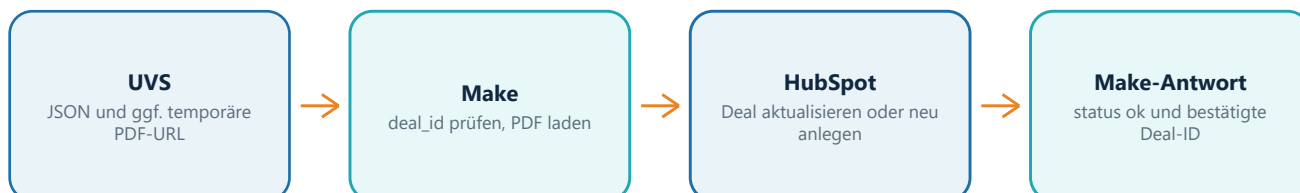
{
  "message": "Validation failed",
  "errors": {
    "hubspot_deal_id": [
      "hubspot_deal_id ist ein Pflichtfeld: ..."
    ]
  }
}
```

Retry-Regel bei Timeout oder HTTP 500

Nicht mit einer neuen Deal-ID ausweichen. Immer denselben fachlichen Request mit identischen Identitätsfeldern und derselben Deal-ID wiederholen. Es existiert kein separater Idempotency-Key-Header.

3. Funktion 2 - Angebot oder Vertrag über Make nach HubSpot synchronisieren

Das UVS ruft einen vom Integrationspartner bereitgestellten Make-Webhook auf. Make ist der einzige Schreiber in HubSpot. Die Verzweigung erfolgt ausschließlich über den Inhalt von `deal_id`.



POST	https://<MAKE-WEBHOOK-URL>
AUTH	Kein zusätzlicher Authorization-Header im aktuellen Vertrag. Die HTTPS-Webhook-URL ist selbst vertraulich und wird separat übermittelt.
LIMIT	Ein einzelner Versuch; Connect-Timeout 15 s, Gesamt-Timeout 35 s, keine Redirects.

HTTPS ist verpflichtend

Der Partner stellt eine direkte, öffentlich erreichbare HTTPS-URL mit gültiger Zertifikatskette bereit. Keine Weiterleitung auf eine andere URL. Der Webhook enthält personenbezogene Daten und darf nicht über unverschlüsseltes HTTP betrieben werden.

Request-Header

```

POST <MAKE-WEBHOOK-URL> HTTP/1.1
Content-Type: application/json
Accept: application/json
User-Agent: CBW-UVS/1.0 (+php-curl)
  
```


3.1 Payload-Schema

Feld	JSON-Typ	Regel / Bedeutung
typ	String	Pflicht: exakt anbot oder vertrag.
deal_id	String / null	Vorhandene Deal-ID oder null für Neuanlage. Zentrale Router-Bedingung.
person_id	String	Nichtleere fachliche UVS-Personen-ID.
teilnehmer_id	String / null	Gesetzt beim Teilnahmevertrag; signalisiert Abschluss/gewonnen. Sonst null.
vorname	String	Vorname der Person; kann technisch leer sein.
nachname	String	Nachname der Person; kann technisch leer sein.
kurs_kurz	String	Kurzbezeichnung des Kurses / der Maßnahme.
kurs	String	Vollständige Kursbezeichnung.
massnahme_langbezeichnung	String	Vollständige Maßnahmenbezeichnung.
beginn	String / null	Normalisiertes Datum YYYY-MM-DD oder null.
ende	String / null	Normalisiertes Datum YYYY-MM-DD oder null.
amount	Number / null	Betrag als JSON-Zahl, nicht als lokalisierter String.
uvs_standort	String	Bezeichnung des UVS-Standorts.
auto_email	Boolean	Echter JSON-Boolean true/false; beim Angebot typischerweise true, bei Verträgen false.
pdf_url	String, optional	Nur bei Vorgängen mit PDF vorhanden. Absolute, zeitlich begrenzte URL; sofort unverändert abrufen.

Bewusst nicht im Payload

Der aktuelle Vertrag enthält keine `angebot_id`, keine Vertrags-ID, keine Schemaversion und keinen Idempotency-Key. Der Partner darf deshalb keine nicht dokumentierten Felder voraussetzen.

3.2 Router- und Deal-ID-Regeln

Bedingung	Verbindliche Aktion in Make / HubSpot
deal_id enthält einen Wert	Make aktualisiert exakt diesen HubSpot-Deal und gibt exakt dieselbe ID zurück. Es darf kein neuer Deal entstehen.
deal_id ist null	Make legt genau einen neuen Deal am passenden Kontakt an und gibt dessen neue ID zurück.
typ = offer	Angebotsdaten schreiben; bei vorhandener pdf_url PDF laden und dem Zieldeal zuordnen.
typ = contract, participant_id = null	Vertragsdaten am bereits bekannten Angebotsdeal aktualisieren. pdf_url kann vorhanden sein oder fehlen.
typ = contract, participant_id set	Teilnehmervertrag: Zieldeal aktualisieren und fachlich auf abgeschlossen/gewonnen setzen; pdf_url ist derzeit nicht enthalten.

Erstes und weiteres Angebot

Im regulären Erstimport besitzt das erste Angebot die aus HubSpot übernommene Deal-ID. Ein späteres eigenständiges Angebot wird mit deal_id: null gesendet. Make darf nicht anhand von Reihenfolge, Kursname oder Person raten, sondern ausschließlich anhand des Feldwerts verzweigen.

Beispiel A - vorhandenen Deal mit Angebot aktualisieren

```
{
  "typ": "angebot",
  "deal_id": "1234567890",
  "person_id": "1-0001234",
  "teilnehmer_id": null,
  "vorname": "Erika",
  "nachname": "Mustermann",
  "kurs_kurz": "FIAW",
  "kurs": "Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung",
  "massnahme_langbezeichnung": "Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung",
  "beginn": "2026-09-01",
  "ende": "2028-08-31",
  "amount": 12950.0,
  "uvs_standort": "Hamburg",
  "auto_email": true,
  "pdf_url": "https://<UVS-API-DOMAIN>/api/documents/angebot/pdf?..."
}
```

Beispiel B - späteres Angebot, neuen Deal anlegen

```
{
  "typ": "angebot",
  "deal_id": null,
  "person_id": "1-0001234",
  "teilnehmer_id": null,
  "vorname": "Erika",
  "nachname": "Mustermann",
  "kurs_kurz": "FISI",
  "kurs": "Fachinformatikerin Systemintegration",
  "massnahme_langbezeichnung": "Fachinformatikerin Systemintegration",
  "beginn": "2026-10-01",
  "ende": "2028-09-30",
  "amount": 12950.0,
  "uvs_standort": "Hamburg",
  "auto_email": true,
  "pdf_url": "https://<UVS-API-DOMAIN>/api/documents/angebot/pdf?..."
}
```

3.3 Vertragsvarianten

Variante	typ	teilnehmer_id	pdf_url	auto_email	Aktion
Vertrags-PDF	vertrag	null	vorhanden	false	Bestehenden Angebotsdeal aktualisieren und PDF zuordnen.
Teilnehmervertrag	vertrag	gesetzt	nicht vorhanden	false	Bestehenden Angebotsdeal aktualisieren und auf abgeschlossen/gewonnen setzen.
Sonstiger Interessentenvertrag	vertrag	null	nicht vorhanden	false	Bestehenden Angebotsdeal mit Vertragsdaten aktualisieren.

Verträge senden keine Neuanlage

Aktive Vertragswege benötigen eine konkrete Angebots-Deal-ID. Make erhält bei typ = vertrag daher einen Wert in deal_id und muss exakt denselben Deal bestätigen. Fehlt die Zuordnung im UVS, wird der Versand vorher abgebrochen.

Beispiel - Teilnehmervertrag ohne PDF

```
{
  "typ": "vertrag",
  "deal_id": "1234567890",
  "person_id": "1-0001234",
  "teilnehmer_id": "1-000123400",
  "vorname": "Erika",
  "nachname": "Mustermann",
  "kurs_kurz": "FIAW",
  "kurs": "Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung",
  "massnahme_langbezeichnung": "Fachinformatikerin Anwendungsentwicklung",
  "beginn": "2026-09-01",
  "ende": "2028-08-31",
  "amount": 12950.0,
  "uvs_standort": "Hamburg",
  "auto_email": false
}
```

3.4 Verbindliche Make-Antwort

Erfolg - HTTP 2xx, gültiges JSON

```
{
  "status": "ok",
  "deal_id": "1234567890",
  "message": "Deal erfolgreich aktualisiert"
}
```

Feld	Typ	Regel
status	String, Pflicht	Muss exakt kleingeschrieben ok sein.
deal_id	String oder Integer, Pflicht bei Erfolg	Nichtleer. Bei gesendeter ID exakt dieselbe; bei null die neu erzeugte ID.
message	String / null, optional	Menschenlesbare Zusatzinformation; nicht zur Steuerung verwenden.

Bekannte Fehlerstatus

status	Bedeutung im aktuellen UVS
duplicate_offer	Fehler. Auch mit Deal-ID wird der Vorgang nicht als Erfolg übernommen.
contact_not_found	Fehler. HubSpot-Kontakt konnte nicht ermittelt werden.
error	Allgemeiner Fehler; message sollte eine sichere, verständliche Ursache nennen.
jeder andere Wert	Unbekannter Status und damit Fehler.

HTTP- und JSON-Regel

Nur HTTP 2xx wird als auswertbare Make-Antwort behandelt. Ungültiges JSON, fehlender status, leere oder abweichende Deal-ID, HTTP-Fehler, Redirect oder Timeout führen zum Fehler und lokalen Rollback.

4. Temporäre PDF-URL für Make

Bei Vorgängen mit Dokument enthält der Webhook pdf_url. Das UVS fordert diese URL intern an; der externe Partner erhält keinen Schlüssel für den internen Signier-Endpunkt. Make behandelt die URL als undurchsichtigen, vollständigen Abruflink.

GET	<pdf_url aus dem Webhook>
AUTH	Kein API-Key und kein Authorization-Header. Zugriff ausschließlich über die bereits in der URL enthaltene Signatur und Ablaufzeit.
LIMIT	Standard-TTL 30 Minuten; 600 Requests pro Minute je abrufender IP. Abruf unmittelbar nach Webhook-Eingang.

Verbindliches Verhalten in Make

- pdf_url vollständig und unverändert per HTTP GET abrufen.
- Keine Query-Parameter, Trackingparameter oder URL-Umschreibungen ergänzen; jede Änderung macht die Signatur ungültig.
- Bei HTTP 200 Binärdaten mit Content-Type: application/pdf übernehmen und am Deal aus demselben Payload ablegen.
- URL nicht dauerhaft speichern, nicht teilen und nicht in frei zugängliche Logs schreiben.
- Bei HTTP 429 kurz innerhalb der TTL wiederholen. Bei abgelaufener URL muss der UVS-Vorgang erneut ausgelöst werden.

Abrufantworten

HTTP	Bedeutung	Reaktion
200	PDF verfügbar	Datei herunterladen und dem Zieldeal zuordnen.
403	URL abgelaufen oder verändert	Nicht weiter verändern; neuen UVS-Vorgang bzw. neue URL anfordern.
404	Datei nicht vorhanden oder nicht freigegeben	Vorgang als Fehler melden; keine leere Datei an HubSpot senden.
429	Rate Limit	Kurzer Retry mit Backoff, solange die URL gültig ist.
5xx / Netzwerkfehler	Temporärer technischer Fehler	Kontrollierter Retry innerhalb der TTL; ansonsten Vorgang als fehlgeschlagen melden.

Abgrenzung

pdf_url ersetzt das frühere Feld pdf_file_id nur bei Vorgängen mit PDF. Fehlt pdf_url, darf Make keinen Download erwarten. Die URL darf nicht als dauerhafte öffentliche Dokumentadresse behandelt werden.

5. Fehlerbehandlung, Retry und Sicherheitsregeln

5.1 Aktueller Retry-Vertrag

- Der UVS-Aufruf an Make erfolgt genau einmal. Es gibt keinen automatischen Retry oder Backoff.
- Es existiert aktuell kein Idempotency-Key und keine stabile Angebots- oder Vertrags-ID im Make-Payload.
- Der Make-Aufruf läuft während einer lokalen UVS-Transaktion. Ein externer HubSpot-Schreibvorgang kann nicht zurückgerollt werden.
- Besonders bei `deal_id: null` kann eine verlorene Antwort nach bereits erfolgter Deal-Anlage bei manuellem Retry eine Dublette verursachen.

Gemeinsame Entscheidung vor Go-live

Kann Make eine exakte Wiederholung sicher erkennen und den bereits verwendeten Deal bestimmen, soll es vertragskompatibel `status: ok` plus dieselbe bestehende `deal_id` zurückgeben. Der Status `duplicate_offer` ist im aktuellen UVS kein Erfolg. Ohne stabile Vorgangs-ID gibt es jedoch noch kein vollständiges Exactly-once-Versprechen.

5.2 Datenschutz und Geheimnisse

- Ausschließlich HTTPS für API, Webhook und PDF-Abruf verwenden.
- Teilnehmer-API-Key nur mit der Ability `participants.store` ausstatten; kein all-Key für den externen Partner.
- Make-Webhook-URL und API-Key über einen separaten sicheren Kanal austauschen und regelmäßig rotieren.
- Personendaten nur für den definierten Zweck verarbeiten; keine vollständigen Payloads in frei zugänglichen Logs oder Tickets ablegen.
- `pdf_url` nicht verändern, nicht dauerhaft speichern und nicht an Dritte weitergeben.
- Antwortmeldungen dürfen keine Tokens, internen Pfade, SQL-Texte oder personenbezogenen Zusatzdaten enthalten.

5.3 Client-Verhalten nach Status

Situation	Automatisch wiederholen?	Vorgehen
Teilnehmer 401/403/422/409	nein	Konfiguration, Payload oder fachlichen Konflikt korrigieren.
Teilnehmer 429	ja	Moderater Backoff; identischen Request senden.
Teilnehmer Timeout/500	kontrolliert	Identische Deal-ID und Identitätsfelder; Ergebnis im UVS prüfen.
Make Timeout bei vorhandener <code>deal_id</code>	kontrolliert	Zieldeal prüfen; Retry darf keine doppelten Notizen/PDFs erzeugen.
Make Timeout bei <code>deal_id</code> null	nicht blind	Zuerst HubSpot/Make-Ausführung prüfen; Dublettenrisiko.
PDF 429/5xx	ja, kurz	Innerhalb der URL-TTL mit Backoff erneut abrufen.
PDF 403/404	nein	Neuen UVS-Vorgang bzw. technische Klärung anfordern.

6. Gemeinsame Abnahme und Go-live-Checkliste

Status dieser Dokumentation

Der Vertrag wurde aus dem Quellstand vom 04.08.2026 abgeleitet. Im lokalen Entwicklungsstand waren externe URLs leer und der HubSpot-Versand deaktiviert; ein gemeinsamer Live-End-to-End-Test ist deshalb zwingend vor Produktivfreigabe.

6.1 Technische Voraussetzungen

- Produktive UVS-API-Domain ist per HTTPS erreichbar; Zertifikatskette und Reverse-Proxy-Schema sind korrekt.
- Dedizierter Teilnehmer-API-Key mit Ability participants.store wurde sicher übergeben und getestet.
- Make-Webhook ist eine direkte HTTPS-URL ohne Redirect und antwortet zuverlässig innerhalb von 35 Sekunden.
- Webhook-URL wird vertraulich behandelt; Monitoring maskiert URL und personenbezogene Payloads.
- Make kann die temporäre pdf_url unmittelbar erreichen; Host, Pfad und Query bleiben unverändert.
- Serveruhren sind synchron; gewählte PDF-TTL deckt Make-Warteschlange und kontrollierte Retries ab.
- Das UVS-Zielsystem besitzt die erforderliche x_hubspot-Struktur und konkrete Angebots-Deal-Zuordnungen.
- CBW hat den produktiven Dokumentenzugriff und die Trennung von Angebots-/Vertrags-PDFs sicherheitstechnisch freigeben.
- Fehler- und Alarmierungsweg mit Ansprechpartnern auf beiden Seiten ist festgelegt.

6.2 Verbindliche Abnahmetests

ID	Test	Erwartung
A01	Teilnehmer ohne hubspot_deal_id	422; keine Person und kein Mapping angelegt.
A02	Neue Person mit erster Deal-ID	201; IDs zurückgegeben; Pending-Mapping vorhanden.
A03	Identischer Teilnehmer-Retry	200; kein doppeltes Mapping.
A04	Deal-ID einer anderen Person	409; keine Änderung.
B01	Erstes Angebot mit vorhandener deal_id	Make aktualisiert exakt diesen Deal; Antwort enthält dieselbe ID; PDF am richtigen Deal.
B02	Späteres Angebot mit deal_id null	Make legt genau einen neuen Deal an und gibt dessen ID zurück.
B03	Angebotsrevision	Bestehender Angebotsdeal wird wiederverwendet; kein neuer Deal.
B04	Vertrags-PDF	Vertrag und PDF landen auf dem Deal des konkreten Angebots; dieselbe ID wird bestätigt.
B05	Teilnehmervertrag	teilnehmer_id wird verarbeitet; Deal erhält vereinbarte Abschluss-/Gewonnen-Phase.
B06	Abgelaufene / veränderte pdf_url	403; keine leere oder falsche Datei wird an HubSpot geschrieben.
B07	Timeout nach HubSpot-Schreibvorgang	Gemeinsam prüfen, dass Wiederholung keine Deal-Dublette erzeugt; Ergebnis dokumentieren.

6.3 Abnahmeprotokoll

Partei	Name	Datum	Freigabe
CBW / UVS	_____	_____	_____
Integrationspartner	_____	_____	_____

7. Anhang

7.1 Platzhalter und Übergabewerte

Platzhalter	Wert / Übergabe
<UVS-API-DOMAIN>	Produktive HTTPS-Domain der UVS API; wird von CBW separat mitgeteilt.
<API-KEY>	Dedizierter Schlüssel mit Ability participants.store; sichere Einmalübergabe.
<MAKE-WEBHOOK-URL>	Vertrauliche direkte HTTPS-URL des Make-Szenarios; wird vom Partner bereitgestellt.
Technischer Kontakt CBW	Wird im Projekt separat benannt.
Technischer Kontakt Partner	Wird im Projekt separat benannt.

7.2 Kompakte Statusreferenz

Schnittstelle	Erfolg	Fachlicher Konflikt	Technischer Fehler
Teilnehmer-API	201 neu / 200 idempotent	409	401, 403, 422, 429, 500
Make-Webhook	HTTP 2xx + status: ok + Deal-ID	Nicht-ok-Status ist Fehler	HTTP nicht 2xx, Timeout, ungültiges JSON
PDF-Abruf	200 application/pdf	403 / 404	429 / 5xx / Netzwerk

7.3 Quellbasis und Versionshinweis

Diese Übergabefassung basiert auf den aktuellen Implementierungen von ParticipantApiController::store, ApiKeyMiddleware, Hubspot_make_helper, den aktiven Angebots-/Vertragswegen, DocumentApiController und den zugehörigen API-Routen. Änderungen an Feldnamen, Deal-Routing, Authentifizierung, Timeout, PDF-URL oder Antwortstatus erfordern eine neue Dokumentversion und gemeinsame Regressionstests.

Dokumentende - API-Dokumentation UVS / HubSpot / Make - Version 1.0 - Stand 04.08.2026